



UT5

MME

SMR

PERIFÉRICOS

UT5



OBJETIVOS

- **Conocer e identificar los distintos tipos de monitores existentes.**
- **Distinguir los distintos tipos de frecuencia que se pueden dar en los monitores**
- **Clasificar los distintos tipos de teclados existentes.**
- **Comparar los distintos tipos de ratones según su tecnología.**
- **Describir el mecanismo utilizado en cada tipo de impresoras.**
- **Identificar las diferencias entre los distintos tipos de conectores en los dispositivos de E/S.**
- **Reconocer las funciones de los altavoces y los micrófonos.**
- **Distinguir por sus características los distintos tipos de cámaras fotográficas y de video que hay en el mercado.**

TIPO
PERIFÉRICOS



MONITORES



TECLADOS



ESCANER



IMPRESORAS



RATONES



DISPOSITIVOS
MULTIFUNCIÓN



ALTAVOCES



MICRÓFONOS



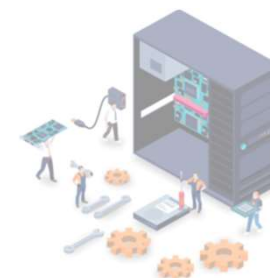
GAFAS DE
REALIDAD
VIRTUAL



CÁMARAS
DE VIDEO



CÁMARAS
FOTOGRAFICAS



Periféricos de Entrada

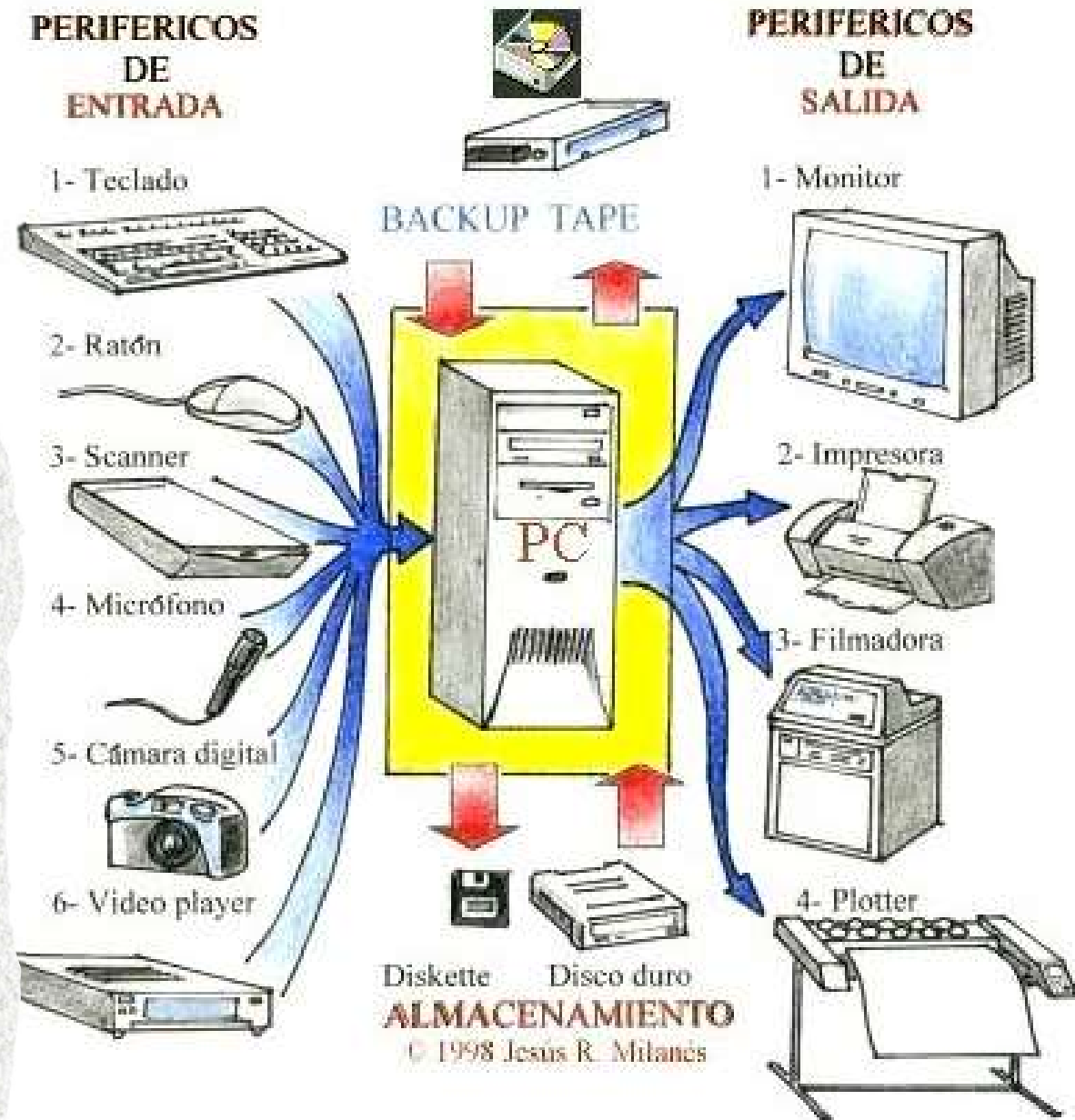
Con ellos el usuario suministra información al equipo

Periféricos de Salida

Se usan para suministrar información del equipo al usuario

Periféricos de Entrada/Salida

- **Almacenamiento:** emplean tráfico de datos para almacenar y suministrar información, al sistema y al usuario
- **Comunicación:** utilizan el tráfico de datos para comunicar equipos entre sí





1. MONITOR

Es un soporte por el cual se presenta la información visual al usuario

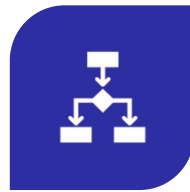
Características de los Monitores



TAMAÑO



FORMATO



RESOLUCIÓN



FRECUENCIA /
TASA DE
REFRESCO



BRILLO



CONTRASTE



PROFUNDIDAD DE
COLOR

TAMAÑO

- Se expresa en pulgadas:
1" = 2,5 cm
- Equivale a la distancia que hay desde una esquina de la pantalla a la esquina opuesta

UHD 4K (3840 × 2160 px)

WQHD (2560 × 1440 px)

UHD-4K (3840 × 2160 px)

Full-HD (1920 × 1080 px)

WUXGA (1920 × 1200 px)

Full-HD (1920 × 1080 px)

WUXGA (1920 × 1200 px)

32"

27"

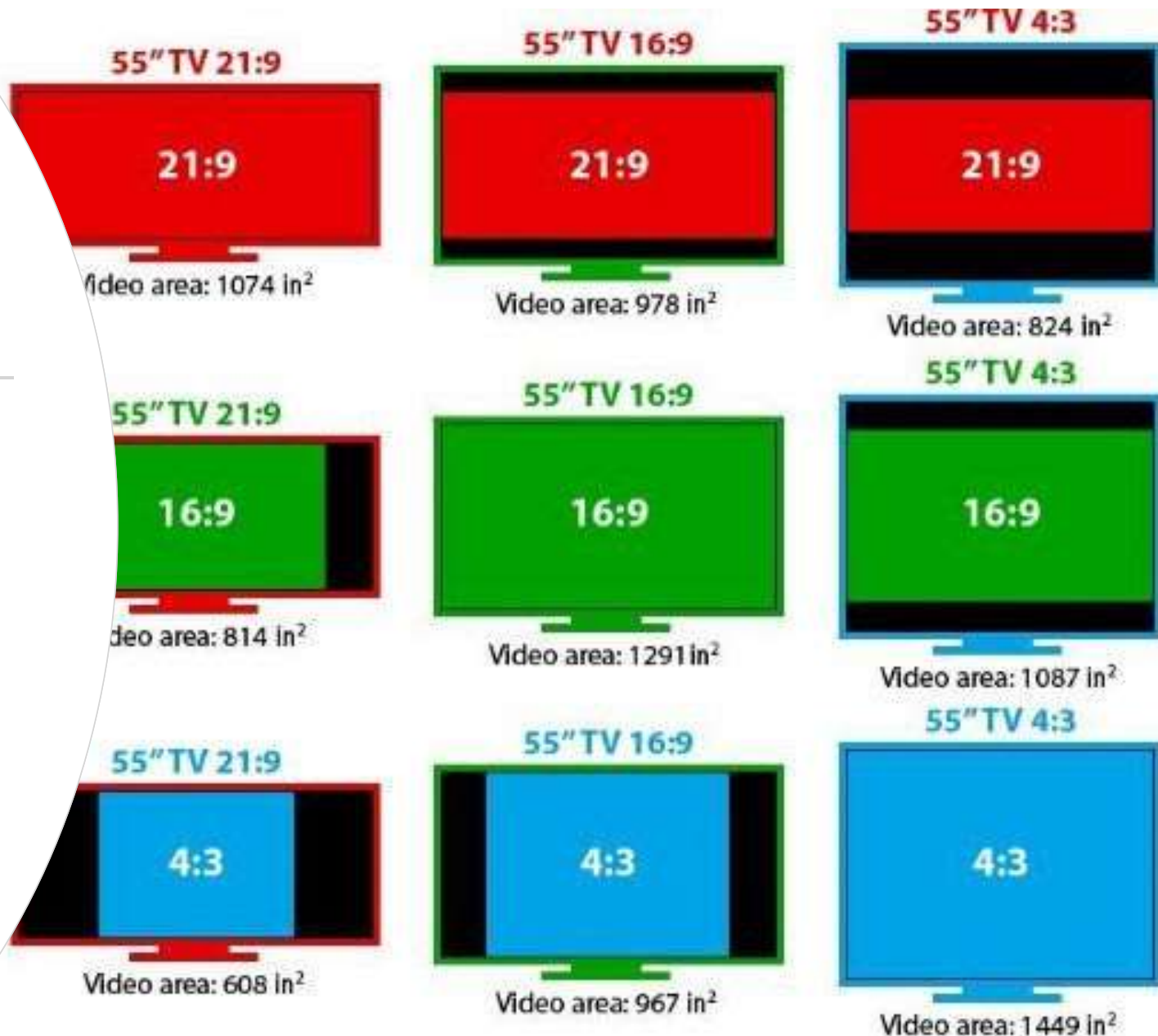
24"

23"



FORMATO

- Es la forma de la pantalla
- La relación entre el ancho y el alto.
- Formato estándar:
 - 4:3 (4 cm de ancho por cada 3 de alto)
- Formato panorámico:
 - 16:9



RESOLUCIÓN

- Cantidad de píxeles que puede mostrar en la pantalla.
- Afecta a la claridad y detalle de la imagen y texto.
- Número de píxeles en horizontal por el vertical

Tipos Comunes de Resolución

HD (720p): 1280 x 720 píxeles

- Resolución básica para televisores y monitores.

Full HD (1080p): 1920 x 1080 píxeles

- Muy común en monitores, televisores y pantallas de laptops. Ofrece una buena calidad de imagen para la mayoría de los usos.

Quad HD (1440p): 2560 x 1440 píxeles

- Proporciona una mayor claridad y es popular entre los jugadores y profesionales del diseño gráfico.

Ultra HD / 4K (2160p): 3840 x 2160 píxeles

- Ofrece cuatro veces más píxeles que Full HD, lo que resulta en imágenes extremadamente nítidas y detalladas. Ideal para edición de video, diseño gráfico y entretenimiento.

8K: 7680 x 4320 píxeles

- Aún en desarrollo para su uso generalizado, ofrece una calidad excepcional, pero requiere hardware potente para manejarlo adecuadamente.

FRECUENCIA

- Velocidad con la que se renueva la información de la pantalla.
- A mayor frecuencia, menor parpadeo de la pantalla, pero más consumo de energía.
- Las tarjetas gráficas son las que proporcionan el refresco



BRILLO

- Cantidad de luz que emite el monitor
- La cantidad de luz que impacta sobre el exterior se mide en Nit
- Lúmenes: unidad para proyectarlo



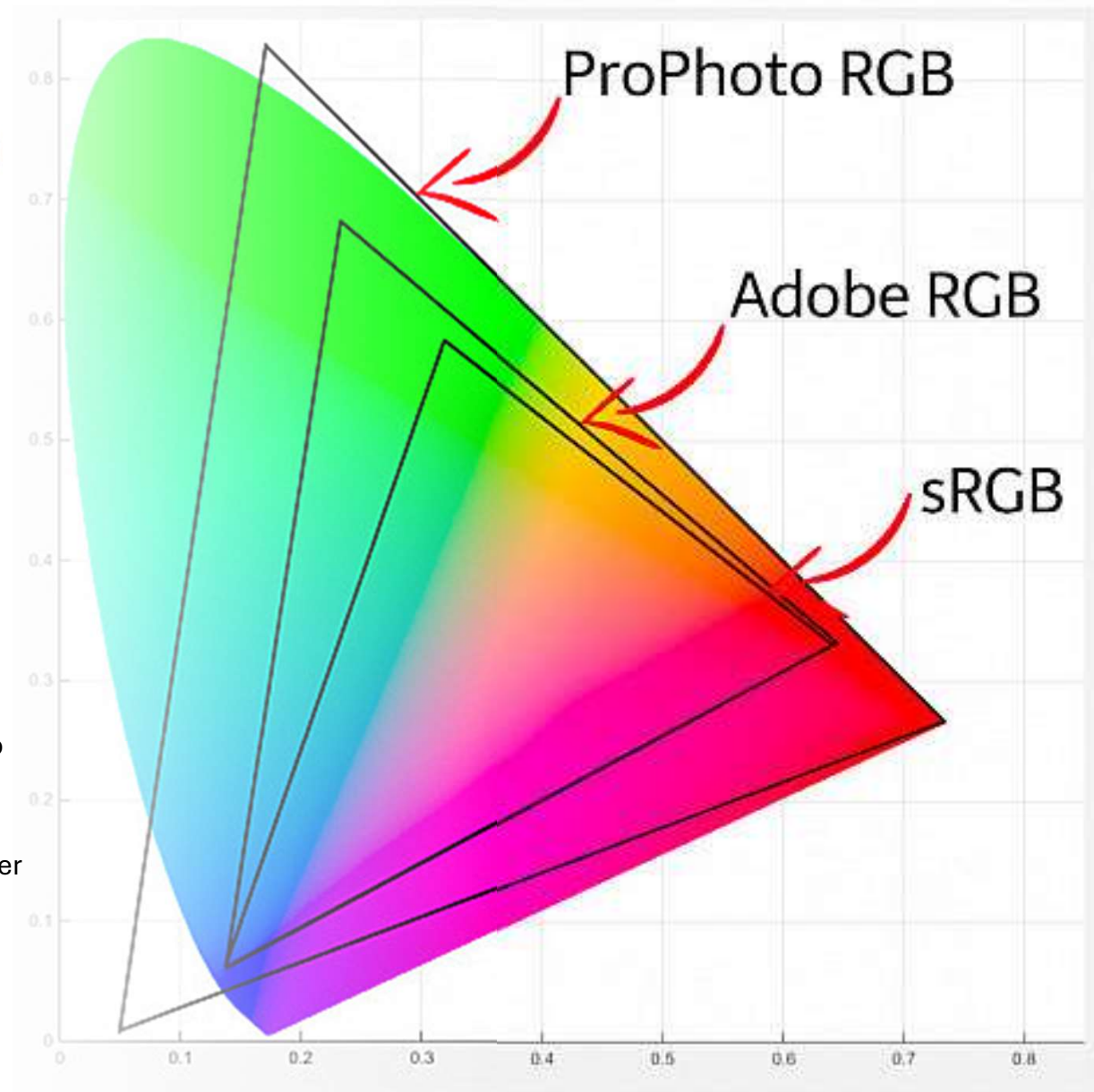
CONTRASTE

- Diferencia apreciable entre el blanco más blanco y el negro más negro
- **Contraste real:** Diferencia entre el pixel más iluminado y el menos
- **Contraste dinámico:** diferencia entre pixels por tonalidades de grises o colores



PROFUNDIDAD DE COLOR

- Medida que determina la capacidad del monitor para mostrar diferentes colores
- **sRGB**: es el espacio de color que trabaja con la gama más reducida de colores disponible y logra representar solo alrededor del **70% del espectro visible**
- **Adobe RGB**: muestra más colores que el anterior, en concreto el 86% del espectro visible.
- **ProPhoto RGB**: muestra colores que el ser humano es incapaz de visualizar



Tipos de Monitores según su Tecnología



CRT



LCD



PLASMA



LED

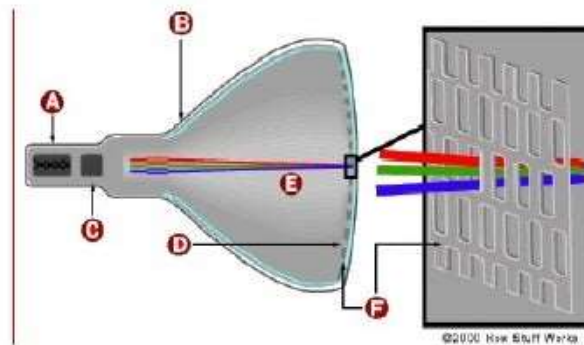


OLED

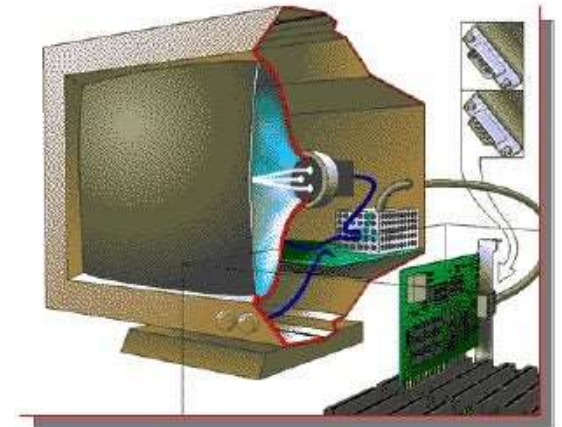
Pantallas de Tubos de Rayos Catódicos (CRT)

- Consiste en un tubo de vacío por donde circulan los electrones.
 - La electricidad causa que el rayo catódico libere unos electrones que golpean el otro extremo que está hecho de fósforo.
 - Esa interacción de los electrones y el fósforo generan tres colores: rojo, verde y azul (RGB)
 - Como los puntos se van desvaneciendo, después de un impacto, es necesario volver a impactarlos, por lo que el cañón repite el proceso
-
- **Ventajas:** se ve bien desde cualquier ángulo
 - **Desventajas:** son muy voluminosos

PARTES INTERNAS DE LOS MONITORES CRT

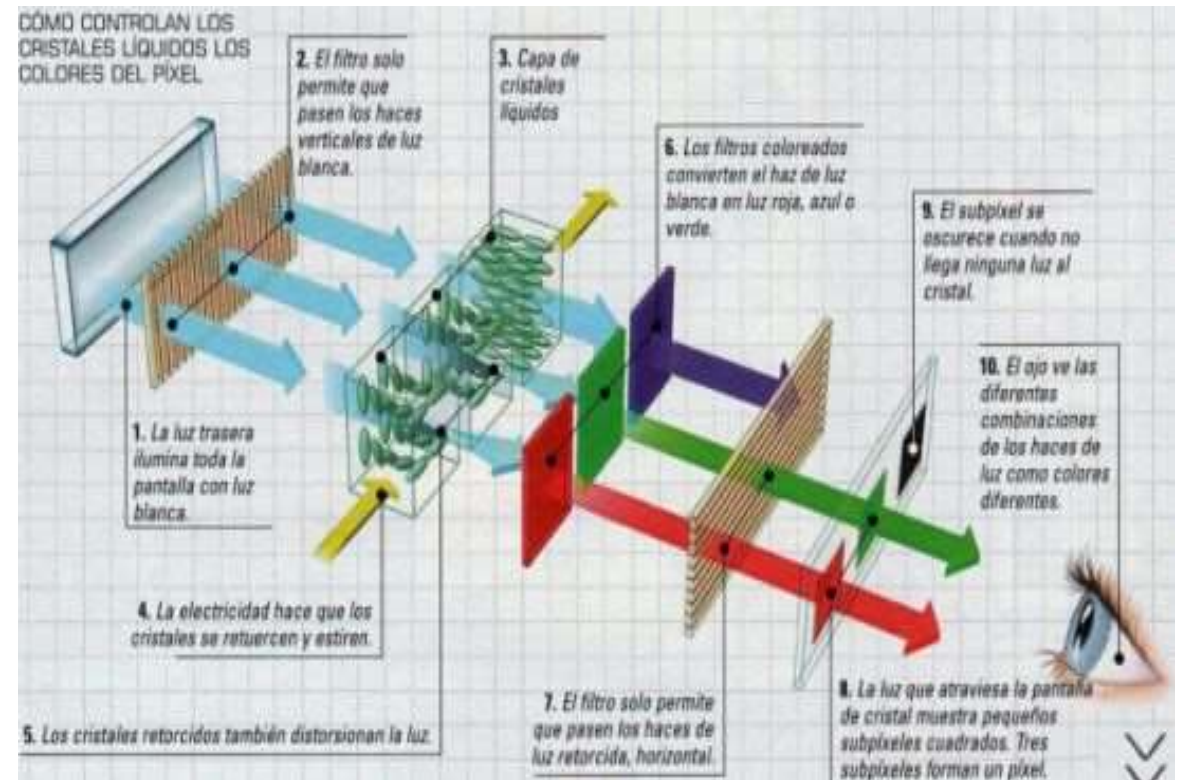


- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| A. Cátodo | D. Pantalla recubierta de fósforo |
| B. Capa conductora | E. Recepción de electrones |
| C. Ánodo | F. Mascara de sombra |



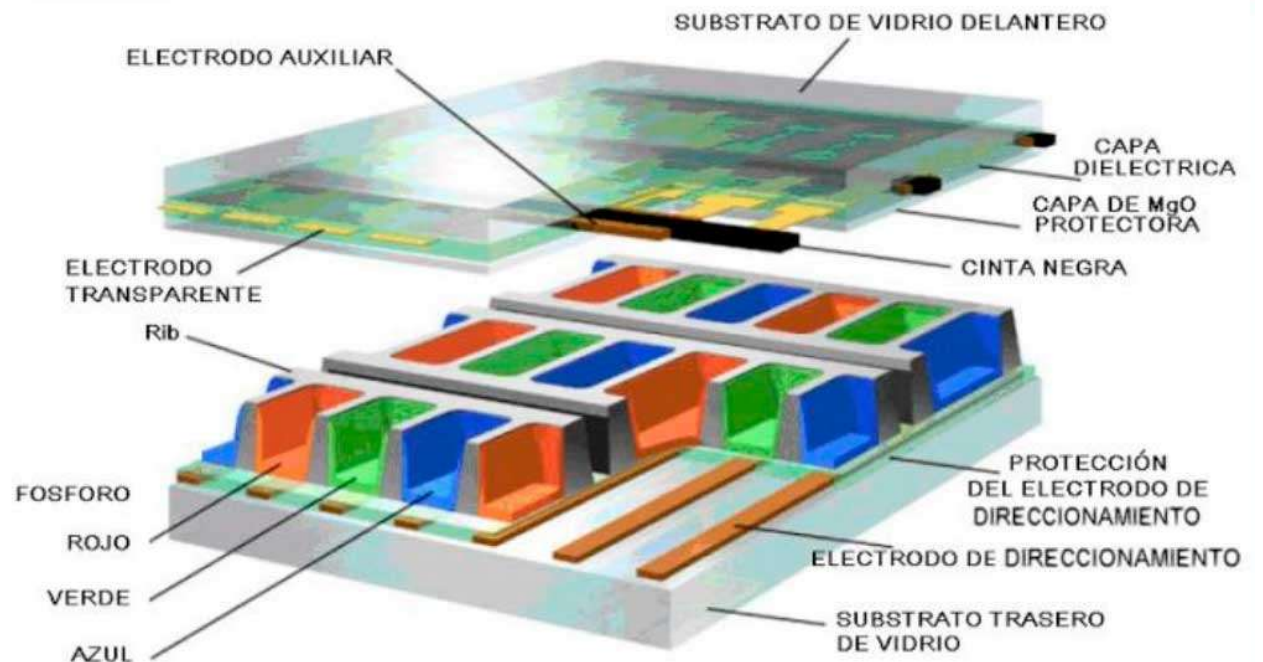
Pantallas LCD

- Están formados por cinco filtros.
- Tienen un foco de luz que ilumina todos los pixels.
- Dos filtros polarizantes con filas de cristales líquidos alineadas perpendicularmente entre sí. Para dejar o no pasar la luz a través de ellos.
- Los otros tres filtros RGB se utilizan para obtener la gama de colores.
- **Ventajas:** son planos, emiten menos radiación y consumen menos energía
- **Desventajas:** suelen tener problemas para mostrar colores parecidos y tienden a dejar una estela en imágenes en movimiento. Además su ángulo de vision suele ser de 140°



Pantallas Plasma

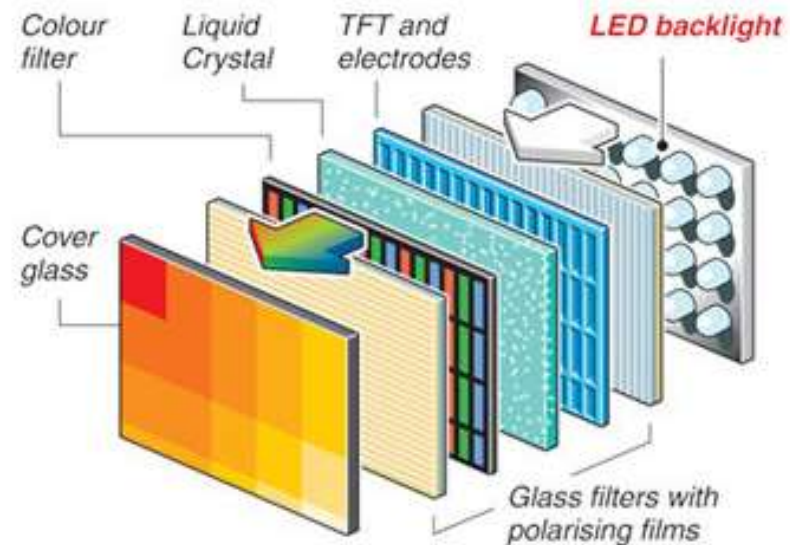
- Se basan en el principio de que haciendo pasar un alto voltaje por un gas a baja presión se genera luz.
- Estas pantallas usan fósforo como los monitores CRT pero son emisivas como las LCD y, frente a las pantallas LCD, consiguen una gran mejora del color y un estupendo ángulo de visión.
- Estas pantallas son como fluorescentes, y cada píxel es como una pequeña bombilla de color.
- **Ventajas:** tienen una excelente precisión de color y pueden mostrar negros profundos
- **Desventajas:** tienden a consumir mayor energía. Además de posibilidad de retención de imagen y Quemado, si se hace un uso prolongado.



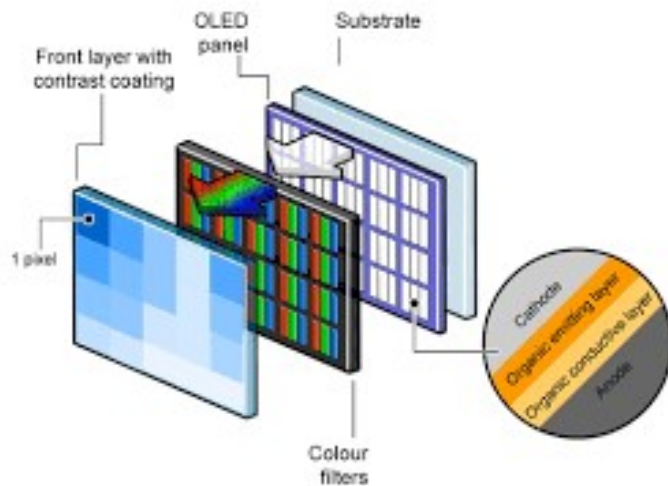
Pantallas LED

- Estas pantallas utilizan LED's para generar la iluminación posterior en lugar de las lámparas fluorescentes habituales
- Permite iluminar de forma diferente diversas áreas para aumentar la relación de contraste entre áreas iluminadas y áreas oscuras.
- Los monitores LCD- LED y LCD poseen la misma tecnología para la visualización de imágenes (ambos usan celdas de cristal líquido), pero la diferencia está en el tipo de iluminación que utiliza cada uno.
- Los monitores LED ofrecen una mayor graduación en la intensidad de la luz, dando mayor calidad a los colores.
- También poseen una mejor relación de contraste dinámico, es por eso que en caso de elegir un monitor para juegos y otro tipo de aplicaciones de gráficos intensivos los monitores LED son la mejor opción.
- Existen actualmente dos tipos de técnicas de iluminación de fondo LED, uno es el LED RGB dinámico y el otro es el LED. El primer tipo de luz de fondo (utilizado en los LCD) utiliza LED ubicados detrás del televisor o de las pantallas de los monitores LCD, mientras que el segundo utiliza LED colocados alrededor del borde del monitor, desde donde la luz se hace difusa detrás de la pantalla. Es la ubicación de los LED lo que permite que los monitores LED sean mucho más delgados que los LCD convencionales.

LCD LED



Pantallas OLED



- Utilizan LEDs de material orgánico, que emiten su propia luz.
- Por tanto, no se cuenta con un foco de luz trasero, sino que cada píxel puede iluminarse por su propia cuenta.
- Si queremos tener una zona oscura en una imagen, puedo apagar los píxeles y de esta forma conseguir un negro puro.
- **VENTAJAS:**
 - Calidad de imagen alta
 - Gran ángulo de visión
 - Mejor resolución
 - Mayor ahorro de energía, al no tener foco de luz permanente
 - Son flexibles
 - Tiempo de respuesta más rápido
- **DESVENTAJAS:**
 - Duración de vida inferior.
- Hay varios tipos, siendo las principales:
 - OLED de matriz pasiva
 - OLED de matriz activa
- Estos a su vez se pueden dividir:
 - Transparentes
 - De tapa emisiva
 - Plegables
 - Blancos

MATRIZ PASIVA - PMOLED

- Son fáciles de hacer
- Su consumo es mayor que cualquier tipo de OLED
- Eficientes para el texto
- Adecuado para pantallas pequeñas como teléfonos, PDA y MP4

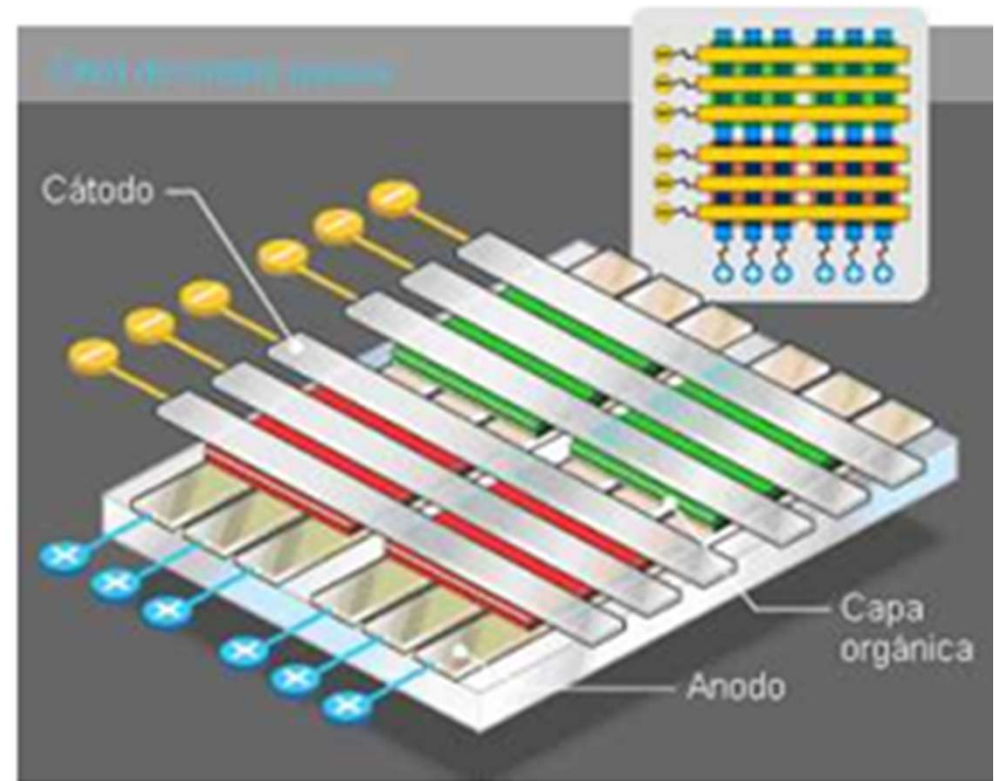
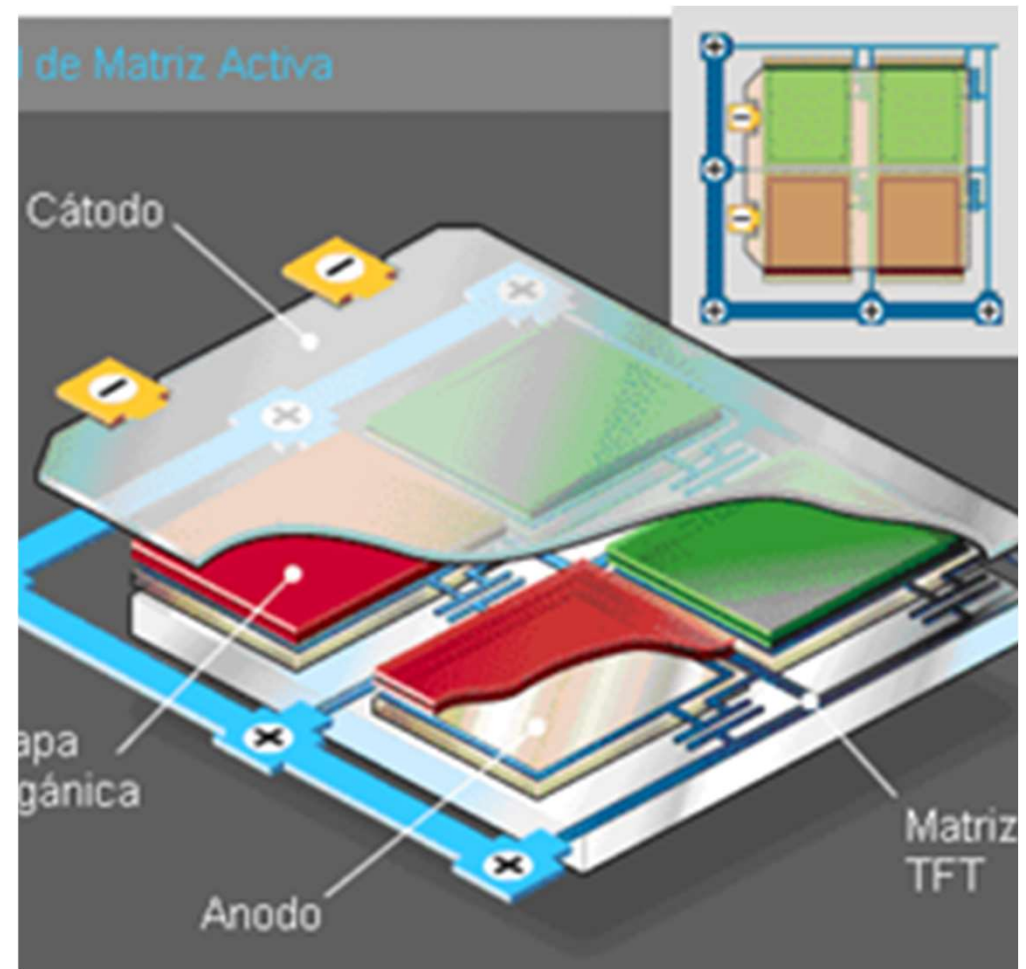


Figura 2-7. OLED de matriz

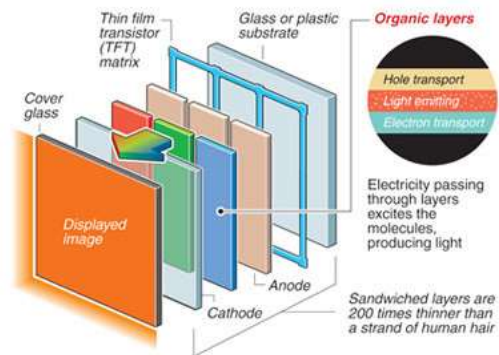
MATRIZ ACTIVA - AMOLED

- Su consumo es menor que las PMOLED
- Eficientes para pantallas de mayor dimensión
- Mayor velocidad de restauración de imagen
- Adecuadas a pantallas grandes de TV y monitores

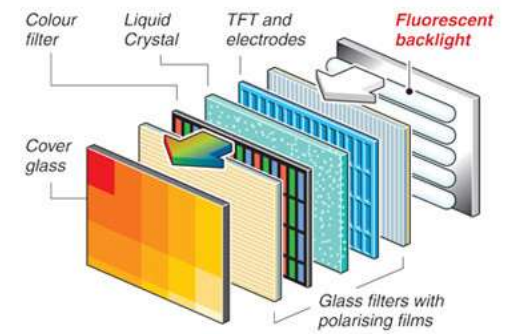


COMPARATIVA

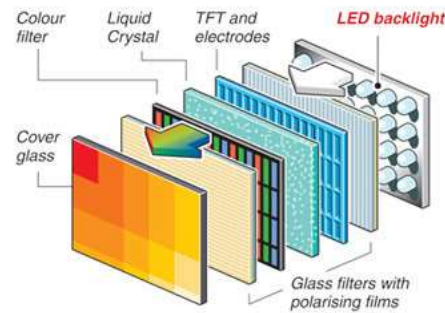
OLED



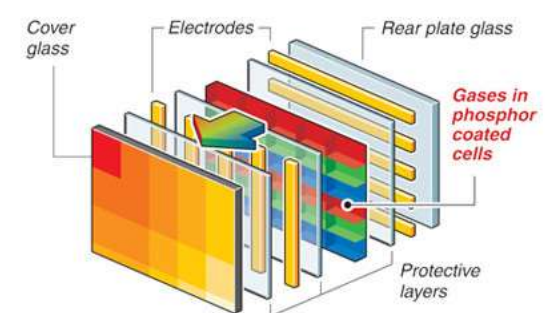
LCD



LCD LED



PLASMAS





<https://youtu.be/8lcK4BbW8bc>

https://www.youtube.com/watch?v=x7FiY6_N_B8

Tipos de Paneles

TN: La tecnología de pantalla TN ofrece tiempos de respuesta rápidos, pero con ángulos de visión limitados y colores menos vibrantes en comparación con otras tecnologías de paneles.

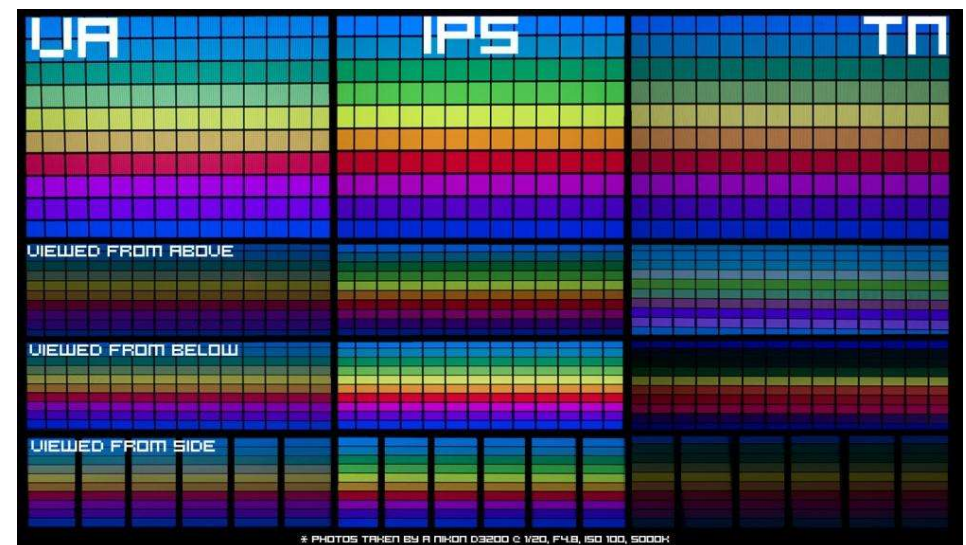
IPS: la pantalla IPS destaca por sus amplios ángulos de visión y reproducción de colores precisos, proporcionando una experiencia visual de alta Calidad.

VA: La pantalla VA combina tiempos de respuesta decentes con niveles de contraste impresionantes, ofreciendo imágenes vibrantes y negros profundos, aunque con ángulos de visión más limitados en comparación con la tecnología IPS.

PLS: las pantallas PLS, desarrollados por Samsung, proporciona una calidad visual similar a IPS con amplios ángulos de visión y colores vibrantes, destacando por su eficiencia energética y menor costo de fabricación

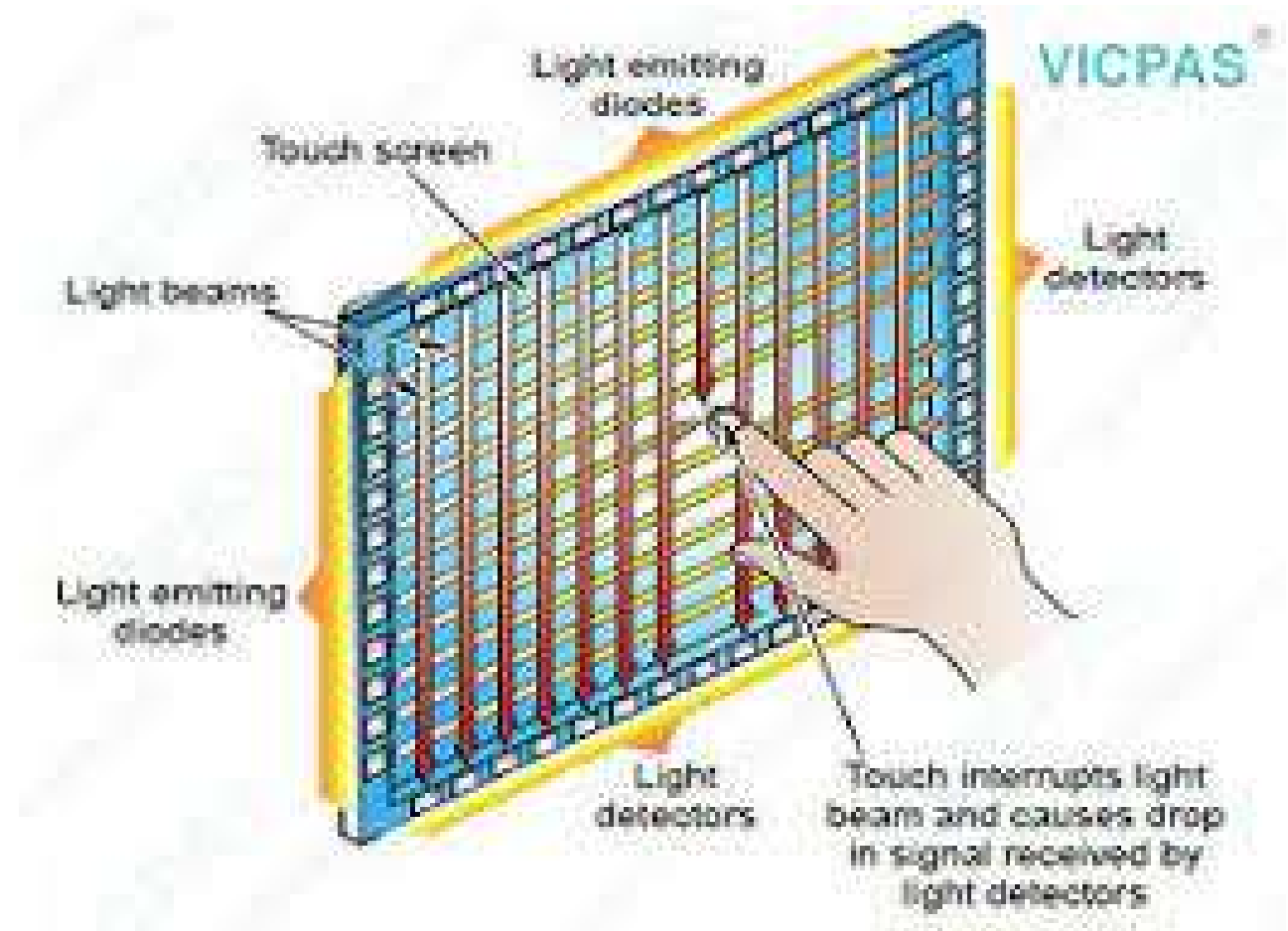
WLED: utiliza diodos emisores de luz blanca para iluminar la pantalla, ofreciendo una iluminación mas eficiente y colores vibrantes en comparación con las anteriores

	TN	VA	IPS
Performance	Es el más rápido: Bajos tiempos de respuesta y altas tasas de actualización	Tiempos de respuesta medios	Tiempos lentos de respuesta comparado con el TN
Calidad	Baja calidad en los ángulos de visión y los colores están peor definidos	Ángulos de visión medios y buen color. El mejor contraste y profundidad de imagen	Tiene los mejores ángulos de visión y el mejor color
Precio relativo	Bajo	Medio	Medio-alto
Uso recomendado	Gaming	Uso General	Profesional



Pantallas Táctil

- Son aquellas en las que se simula la pulsación de botón
- El mecanismo consiste en una matriz de infrarrojos, tanto verticales como horizontales; además de emisores y receptores



Common Computer Monitor Connectors



VGA Connector
(Video Graphics Array)



DVI Connector
(Digital Visual Interface)



HDMI Connector
(High-Definition
Multimedia Interface)



DP Connector
(DisplayPort)

Common Computer Monitor Ports



VGA Port



DVI Port



HDMI Port



DP Port

INTERFACES



2. TECLADO

Es uno de los principales dispositivos de entrada; para introducir letras, símbolos, números o comandos.

PARTES

- Cuatro partes principales:
 - Alfanuméricas
 - De funciones
 - Desplazamiento
 - Numéricas
 - Señales luminosas

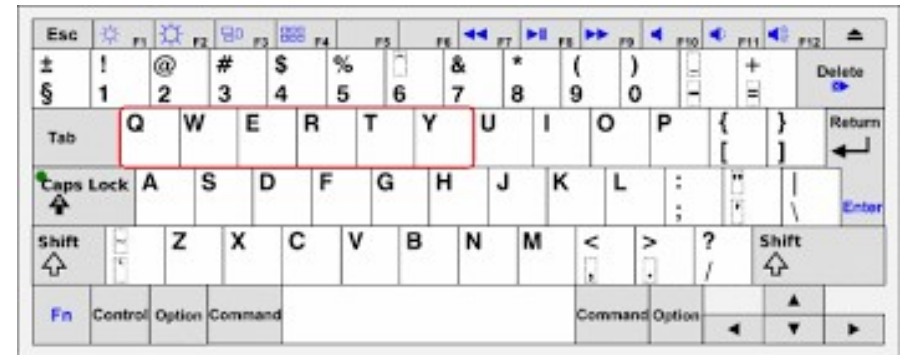


TIPOS SEGÚN DISPOSICIÓN TECLAS

QWERTY

Es la disposición de las letras más usado.

Su nombre viene de las primeras letras de la primera fila del teclado.

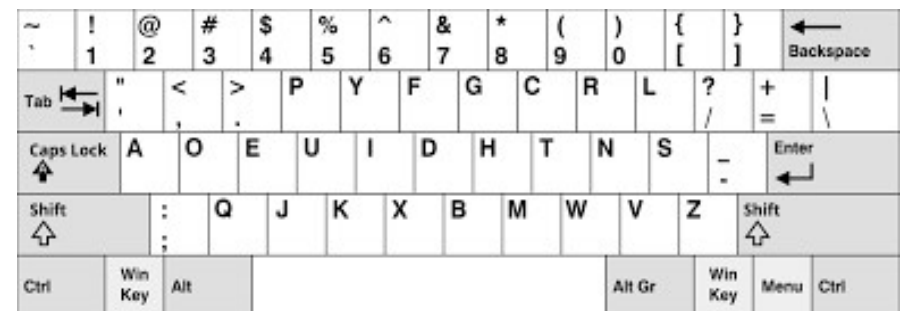


DVORAK

Patentado en 1936

Es un teclado más simple donde las vocales y los símbolos están del lado izquierdo y el resto en el lado derecho.

Es usado más en teclados en inglés y suele ser más rápido que el modelo QWERTY.



TIPOS SEGÚN DISPOSICIÓN TECLAS

AZERTY

Usado mayoritariamente por los países francófonos como Francia y Bélgica.



COLEMAK

Objetivo de facilitar la escritura colocando las letras de mayor frecuencia bajo los dedos más fuertes, de tal manera se logra una escritura aún más rápida.



Tipos según teclas





Tipos según su diseño

- Teclados de membrana
- Teclados mecánicos
- Teclado ergonómico
- Teclado multimedia
- Teclado mediacenter
- Teclado flexible
- Teclados virtuales
- Teclados de proyección
- Teclados capacitivos
- Teclados de contacto metálico

MEMBRANA

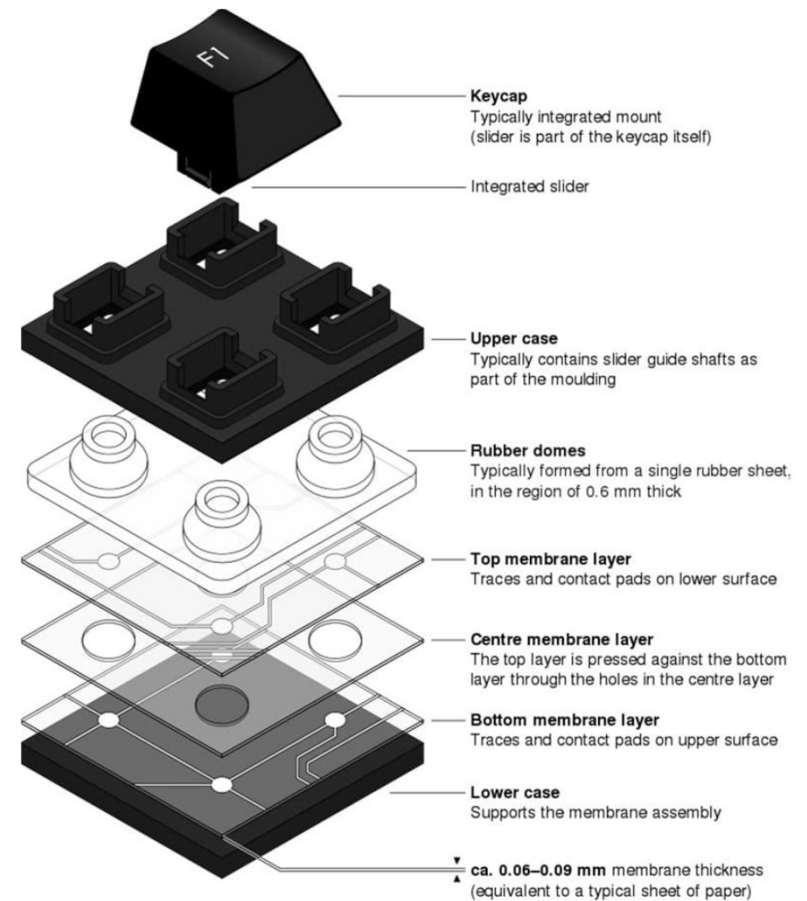
- Los teclados de membrana están fabricados por varias capas de materiales flexibles. Un camino conductor entre las distintas capas permite que se realice la acción vinculada a la pulsación de cada Tecla

- **VENTAJAS:**

- Buena respuesta táctil
- Son silenciosos
- Amplia variedad de diseños
- Económicos

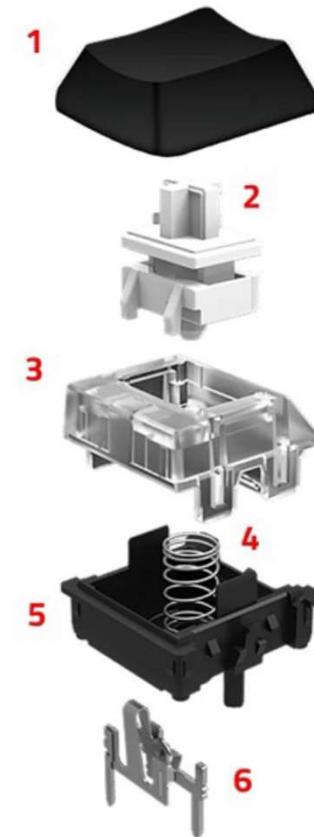
- **DESVENTAJAS:**

- Menos resistentes
- Difíciles de reparar



MECÁNICOS

- Utilizan interruptores normalmente con un resorte de metal que, al pulsarlos, traslada la acción a la pantalla
- **Interruptores lineales:** Aquellos que mantienen idéntica sensación desde el momento que se pulsan hasta que la tecla llega al fondo.
- **Interruptores táctiles:** Ofrecen retroalimentación táctil al golpear el final del recorrido. Con estos teclados, notas un pequeño golpe que te ayuda a saber que has presionado bien la tecla.
- **Interruptores de clic:** Emiten un sonido al llegar al punto de actuación. Es decir que cuando el sistema reconoce la tecla pulsada, oirás una señal.
- **Ventajas:**
 - Más duraderos
 - Mejor respuesta al pulsar
 - Estabilidad
- **Desventajas**
 - Más caros
 - Más robustos
 - Menos silenciosos



Partes y ensamblado de un switch mecánico

MEDIACENTER



- Además de las teclas, incorporan un touchpad o incluso crucetas de botones direccionales.
- Estos teclados sirven como un todo en uno, mayoritariamente suelen ser inalámbricos aunque también los hay por cable.
- Su principal ventaja es que con uno de estos **no necesitarás un ratón** e incluso los podrás usar sin apoyarte en una mesa

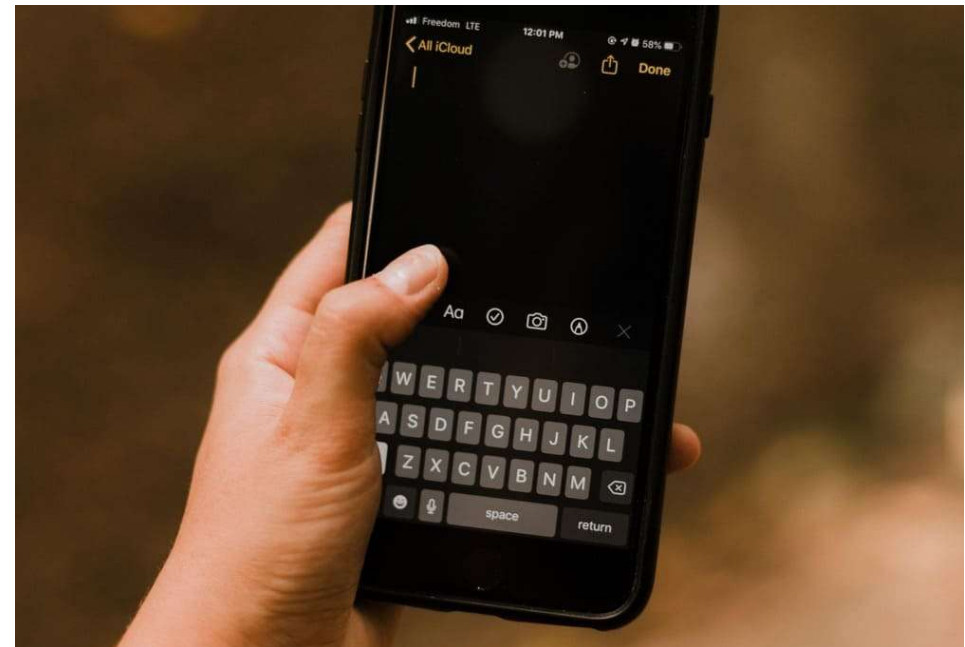
FLEXIBLE

- Se caracterizan por estar fabricados de materiales como el plástico suave o incluso ser enteramente [teclados de silicona](#) capaces de doblar sobre sí mismo.
- Las ventajas de que estén fabricados de materiales tan maleables que prácticamente puedes **trabajar en cualquier superficie y son muy resistentes a los líquidos.**
- Y eso por no hablar de las ventajas de poder doblarlo y meterlo en casi cualquier mochila.



VIRTUALES

- El teclado de tu **teléfono, de la tablet o incluso el teclado virtual de una página web**. En nuestro día a día utilizamos este tipo de teclados sin darnos cuenta. No son más que teclados representados en una pantalla con los que interactuamos a través de un dedo, un ratón o un joystick



DE PROYECCIÓN

- Su funcionamiento se basa en **un láser que proyecta un teclado sobre una superficie plana** y recoge los movimientos de nuestros dedos.



CAPACITIVOS

- Este tipo de teclados lo encontramos por todas partes una vez pensamos en ellos, en la vitrocerámica y otros electrodomésticos de la casa por ejemplo. **Tienden a ser bastante sencillos**, son muy resistentes, se limpian con facilidad pero pueden darnos más de un dolor de cabeza al no registrar correctamente nuestras pulsaciones.



DE CONTACTO METÁLICO

- Relativamente modernos, este tipo de teclados un poco más exclusivos nacen de la **fusión entre los teclados mecánicos y los de membrana**





3. RATONES

Dispositivo de Entrada que nos permite manejar y controlar el movimiento del cursor sobre la pantalla



CARACTERÍSTICAS

- Permite seleccionar e indicar partes del software.
 - Permite abrir o ejecutar cualquier programa o archivo.
 - Podemos arrastrar y soltar archivos.
 - Podemos desplazar cualquier archivo.
 - En gaming, podemos seleccionar objetos visuales en pantalla para interactuar con ellos o podemos usar el puntero
 - como mira para apuntar al enemigo.
 - Desplazamiento vertical de carpetas, webs y otros.
 - Funciones adicionales seleccionadas a placer y configuradas por software en sus botones.
 - Podemos combinar botones con teclas del teclado para definir distintos usos.
-



PARTES COMUNES

- **Clic derecho y clic izquierdo:** antiguamente formaban una sola pieza con el respaldo de la mano, pero a día de hoy no solo son independientes de esta, sino que son individuales entre ellos mismos. La mayoría incluyen resortes independientes con sensores activos para disminuir las vibraciones y el rebote, mejorando los tiempos de respuesta y la presión en cada switch.
 - **Reposa palma:** es la parte donde apoyas la palma de la mano, aunque dependiendo del tipo de agarre esto no sea así, es algo muy personal sin duda. En cualquier caso está pensada para disminuir la tensión y facilitar la ergonomía de tu mano, evitando lesiones tras largas horas de juego.
 - **Rueda:** todos la tienen y en la historia ha habido solo unos pocos que han prescindido de ella. Incluso los ratones 3D terminaron cediendo ante las críticas por no incluirla.
 - **Ajustes laterales:** estos varían dependiendo del tipo de ratón y de agarre según se enfoque para diestros, zurdos o ambidiestros. Tienen la funcionalidad de ser un apoyo para el dedo pulgar y el meñique.
 - **Botones laterales:** dependen de cada ratón y como tal, varían entre modelos. Son destinados a diversas funciones que son configurables por el usuario. Aquí también entran los joystick y otros tipos de keycaps.
 - **Base:** es la parte que toca con la alfombrilla y que integra los llamados «pies». Protege al sensor y es la base del chasis del propio ratón, que bien pueden ser las partes ya nombradas o tener una estructura interna mínima.
-

TIPOS DE RATÓN



DE BOLA



ÓPTICO

INFRARROJO

LÁSER



INALÁMBRICO



GAMING



TRACKPAD



ESPECIALES

CABEZA

BARBILLA

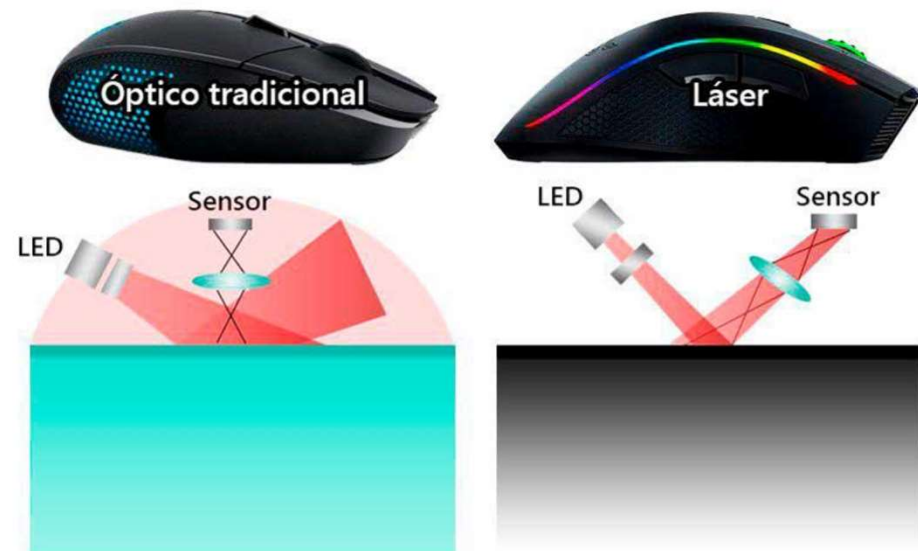
BOLA

- Su funcionamiento consiste en el movimiento de una bola situada en la parte inferior central
- Su movimiento es transferido a dos ruedas. Una recoge los movimientos verticales y otra los horizontales
- Estas ruedas están entre un emisor de luz y un receptor
- Dan lugar a una serie de señales unidas al clic de los botones que son enviadas al ordenador par que realice las operaciones correspondientes.



ÓPTICO

- Disponen de un diodo emisor de luz
- Emite rayos de luz infrarrojos sobre una superficie donde se refleja para ser capturados por un chip sensible a la luz
- **Tipos:**
 - **Infrarrojos:**
 - Menos sensibles, mal respuesta a superficies transparentes, necesario alfombrilla pero más económicos
 - **Láser**
 - No se ve la luz, el láser está más separado. Más preciso y sensible. Ideales para superficies complicadas, pero más caros



INALÁMBRICO

- Son aquellos que no utilizan cables.
- Consiste de dos partes: un receptor que se conecta al ordenador y el emisor que es el ratón
- Utilizan la tecnología de radio digital igual que los teclados inalámbricos
- Ventajas:
 - Comodidad de su movilidad
- Desventajas:
 - Mayor coste
 - Necesidad de pilas
 - Posibles problemas de interferencias



WIRELESS
DESIGN

RECHARGEABLE
BATTERY

10 METER
WIRELESS

SILENT CLICK
BUTTONS

GAMING

- Evolución de los ratones ópticos
- Mas precisos y sensibles
- Hay amplia variedad de formas, colores y con iluminación RGB



TRACKPAD

- Integrados en los portátiles
- Nuestros dedos son el cursor
- Tienen mucha sensibilidad
- Varios modos de presión para diferentes funciones y diferentes gestos



ESPECIALES

- Para facilitar el acceso al ordenador a aquellas personas que tienen limitaciones de motricidad
- **De Cabeza:** apariencia de diadema, permite el desplazamiento de pantalla mediante movimientos precisos.
- **De Barbilla:** los movimientos son controlados por dos o tres botones y una bola integrada





4. IMPRESORA

Dispositivo de Salida que presenta la información mediante soporte físico (papel).

CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESORA

- **Velocidad de impresión:** Es la máxima velocidad que puede adquirir para imprimir. Se mide en página por minuto (ppm).
- **Color o en blanco y negro:** Es monocroma o puede imprimir en color
- **Resolución máxima:** Se mide en PPP y es la cantidad de puntos por pulgada de tinta que se plasma en el papel.



TIPOS DE IMPRESORAS

MATRICIALES O DE IMPACTO

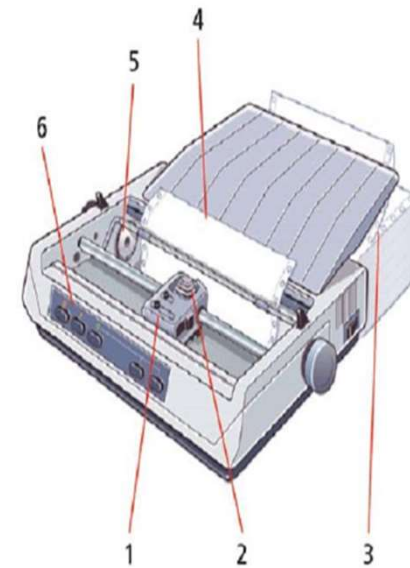
DE INYECCIÓN DE TINTA

TÉRMICAS

LÁSER

MATRICIALES O DE IMPACTO

- La impresión de los caracteres se realiza uno a uno mediante la utilización de un conjunto de agujas con electroimanes.
- Estas impactan sobre la cinta entintada dando lugar a la impresión.



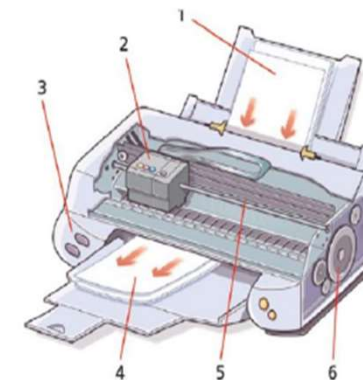
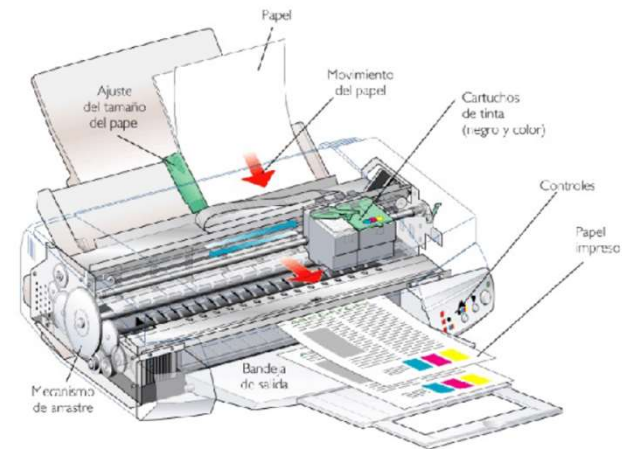
Partes principales de una impresora matricial:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Cartucho de cinta. | 4. Bandeja de salida. |
| 2. Cabezal de impresión. | 5. Carro. |
| 3. Papel continuo (entrada). | 6. Botones de control. |



DE INYECCIÓN DE TINTA

- Disponen de uno o varios cartuchos de tinta. Uno de tinta negra y los otros de colores.
- La resolución se mide en puntos por pulgada (ppp) y la velocidad en páginas por minuto (ppm).



Partes principales de una impresora de inyección de tinta:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Bandeja de entrada. | 4. Bandeja de salida. |
| 2. Inyectores con cartuchos. | 5. Carro. |
| 3. Botones de control. | 6. Rodillo de arrastre. |

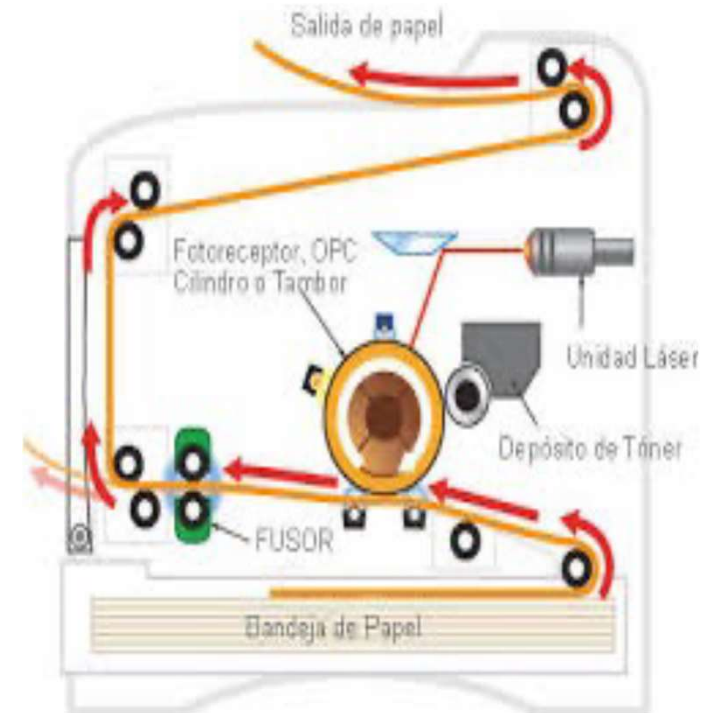
TÉRMICAS

- El mecanismo es prácticamente idéntico al de las matriciales.
- Se diferencian en que utilizan un papel termosensible y unas agujas, que mediante el calentamiento de sus cabezales, realizan la impresión en el papel térmico.



LÁSER

- Impresoras que utilizan la misma tecnología que las fotocopadoras, son electro fotográficas.
- Su mecanismo consiste en un rayo láser que, dirigido hacia un espejo giratorio, actúa sobre un tambor fotosensible ionizando correspondiente para la impresión a realizar.
- La parte ionizada es impregnada con tóner y al paso del papel calentado por el rodillo el tóner se funde sobre la superficie quedando impreso





Impresora láser

Poco coste por copia

Gran número de copias por minuto

Funcionamiento a través de tóner

Buena calidad



Impresora de inyección

Coste por copia alto

Buen número de copias por minuto

Funcionamiento a través de cartucho

Gran calidad en sus copias



Impresora térmica

Poco coste por copia

Buen número de copias por minuto

Funcionamiento a través de cintas de sublimación



Impresora de impácto

Poco coste por copia

Buen número de copias por minuto

Obsoletas gracias a la aparición de las impresoras láser



5. ESCANER

- **Dispositivo de Entrada, que digitaliza imágenes, fotografías y texto para convertirlos en datos comprensibles para el ordenador**



TIPOS DE ESCANER

1. **Escáner de documentos:** Ideal para digitalizar documentos en papel. Suelen ser de tipo plano o de alimentación automática.
2. **Escáner de imágenes:** Se utilizan para escanear fotografías y obras de arte. Suelen tener una alta resolución para capturar detalles.
3. **Escáner de código de barras:** Utilizados en tiendas y almacenes para leer códigos de barras y facilitar el proceso de inventario y ventas.
4. **Escáner 3D:** Capturan la forma y el tamaño de objetos tridimensionales, creando modelos digitales que pueden ser utilizados en diseño y fabricación.
5. **Escáner de red:** Herramientas que analizan redes informáticas para detectar dispositivos conectados, vulnerabilidades y otros aspectos de seguridad.
6. **Escáner de seguridad:** Se utilizan para identificar vulnerabilidades en sistemas y redes, ayudando a proteger la información.



Escáner con
alimentador



Escáner plano



Escáner portátil
(de mano)



Escáner portátil
(de mesa)

DE DOCUMENTOS

CÓDIGO BARRAS



Escáner de
código de barras

FOTOGRAFÍA



Escáner de diapositivas

www.myfpschool.com

ANTROPOMÉTRICOS



Escáner retina



Escáner de huellas dactilares

3D



Escáner 3D

6. DISPOSITIVOS MULTIFUNCIÓN

- Una **impresora multifunción** o **impresora multifuncional** es un periférico o dispositivo que puede conectarse a la computadora y que posee las siguientes funciones dentro de un mismo y único bloque físico:

- 1. **Impresora**
- 2. **Escáner**
- 3. **Fotocopiadora**



7. ALTAVOCES

- Dispositivo de Salida que presenta la información de forma audible para el ser humano: música grabada, libros grabados, etc
- Hay un gran número de ctas. que dan lugar a diferentes tipos de altavoces; la selección dependerá del uso que se haga de ellos.
- Si queremos altas prestaciones; debemos elegir altavoces con controles especiales como controles de agudos, graves, balance e incluso un control para acentuar el efecto surround



8. MICRÓFONOS

- Dispositivo de Entrada que transforma la voz humana (señal acústica) en información manejada por el ordenador. Para ser registrada, almacenada, tratada y transmitida
- CARÁCTERÍSTICAS:
 - Dependerá de nuestras necesidades: En función del ambiente acústico donde vayamos a utilizarlo, del tipo de sonido a grabar (música o voz), distancia y ángulos de grabación, etc.
 - Para las videoconferencias son aconsejables los micrófonos de diadema. Que llevan auriculares y micrófono



<https://www.youtube.com/watch?v=iAbk5kINXik>

9. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS

- Dispositivo de Entrada que captura imágenes en formato digital, almacenarlas en memoria y transmitir las al ordenador (USB/Wifi) donde serán tratadas, almacenadas e impresas.

- CARÁCTERÍSTICAS:

- Disponen de un **captador eléctrico fotosensible (sensor)** para capturar imágenes y una pantalla LCD para visualizar las imágenes
- Almacenamiento:** Disponen de una o dos memorias extraíbles para almacenar las imágenes y vídeos. Y existen diferentes modelos de tarjetas: XC, CF, MMC, SD ...



<https://www.youtube.com/watch?v=dvLItrnELM>

<https://www.youtube.com/watch?v=cQRq6gSv0Qk>

10. CÁMARAS DE VIDEO

- Dispositivo de Entrada que captura imágenes (película) en formato digital, almacenarlas en memoria y transmitir las al ordenador (USB/Firewire/Wifi/...) donde serán tratadas, almacenadas y visualizadas.
- CARÁCTERÍSTICAS:
 - Resolución interna: Corresponde a la calidad máxima de grabación y podrá coincidir con la externa (Mbps).
 - Resolución externa: Corresponde a la calidad máxima de visionado (PAL/NTSC) 720x480, 1920x1080,
- TIPOS:
 - Cámaras analógicas: graban las secuencias en una cinta de vídeo (VHS, SVHS, ...) . Y las entradas/salidas son por RCA, S-Video, etc.
 - Cámaras digitales: Graban las secuencias en vídeo digital. Se almacenan en (DVD, CF, SD,...).
 - Cámaras Webcam: Graban vídeo para poder ser enviado a través de la red (LAN e Internet). Resolución baja para transmitir mayor luminosidad, visión nocturna (luces infrarrojas). Detectan el movimiento de siluetas (personas/mascotas). Compresión H.265. Protección IP67. Almacenamiento en SD o red. Ángulo de visión 80º-120º y sensor CMOS
 - Cámaras vigilancia POE: Con las mismas características que las anteriores pero su alimentación es a través de Ethernet. Conexión y alimentación por un solo cable



11. GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL

- Dispositivo de Salida. El uso de este dispositivo dependerá del HardWare instalado en nuestro equipo.
- CARÁCTERÍSTICAS:
 - Pantalla: tipo de panel, resolución, tasa de refresco, campo de visión.
 - Sensórica: para registrar nuestra actividad.
 - Sonido: depende del sonido integrado.
 - Puertos y conexiones: compatibilidad con nuestro equipo
 - Plataforma: compatibilidad con nuestro equipo
 - Precio: dependerá del uso a realizar.

